

III 단원을 한눈에 — 과학과 미래 사회

세 소단원은 한 줄로 이어진다: 지키고 → 내다보고 → 질문한다

미래 사회에서 과학은 무엇을 할 수 있는가?

01 지킨다

감염병과 과학의 유용성

세균(항생제 O) vs 바이러스(항생제 X) · 진단 2종(항원-항체 / 유전자 증폭)

역학 조사: 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단 (원형: 존 스노우의 지도)

백신 = 면역의 예행연습 — 과학 없이는 적이 누구인지도 모른다

그 추적을 움직인 힘은?

02 내다본다

빅데이터와 인공지능·로봇

빅데이터(방대·실시간·다양): 수집 → 분석 → 예측 (내비의 4상자)

AI = 데이터로 학습 · 로봇 = 판단+몸 · IoT = 연결된 사물

그림자 4종: 개인 정보·감시·편향·격차 — 유용성과 한계를 함께

힘이 커진 과학, 어떻게 쓸 것인가?

03 질문한다

과학기술과 윤리

양면성(하버의 비료와 독가스) · SSI = 과학 + 의견 대립 (지식만으론 안 풀림)

연구 윤리 3기둥(정직·존중·보호) + 이용 윤리(개발자·사용자의 책임)

논증 = 주장 + 근거 + 반론 고려 — 사실과 가치 판단을 구별하라

단원 개념 지도 | 방패에서 나침반까지 — 미래 사회를 사는 과학의 세 얼굴

"과학은 우리를 지키고(01), 미래를 내다보게 하지만(02) — 어디로 갈지는 질문하는 시민이 정한다(03)."

01 감염병과 과학의 유용성

202쪽

- ✓ 세균(스스로 증식·항생제 O) vs 바이러스(숙주 필요·항생제 X)
- ✓ 진단: 항원 검사(T선 검출·C선 확인) / 유전자 증폭(불려서 검출)
- ✓ 역학 조사 4단계 + 백신 = 면역의 예방연습

스노우의 지도

감기엔 항생제 X

천연두 박멸

02 빅데이터와 인공지능·로봇

219쪽

- ✓ 빅데이터 3박자(방대·실시간·다양) — 수집 → 분석 → 예측
- ✓ 그림자 4종: 개인 정보·감시·편향·격차 (장점과 쌍으로!)
- ✓ AI = 데이터로 학습 · 로봇 = 판단+몸 · IoT = 연결 — 한계까지

내비의 4상자

판독 보조

책임 소재

03 과학기술과 윤리

237쪽

- ✓ 양면성: 기술은 방향이 없다 — 쓰임이 방향(하버의 두 얼굴)
- ✓ SSI = 과학 + 의견 대립 / 연구 윤리 3기둥: 정직·존중·보호
- ✓ 논증 = 주장 + 근거 + 반론 고려 — 사실 ≠ 가치 판단

위조·변조·표절

유전자 편집

딥페이크

"01의 키트, 02의 데이터, 03의 질문 —
세 열쇳말로 '미래 사회의 과학'을
한 문단으로 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

- 1 감기와 독감은 항생제로 치료하는 것이 원칙이다. (O , X)
- 2 신속 항원 검사의 C선은 검사가 유효한지 알려 준다. (O , X)
- 3 데이터가 많으면 분석 결과는 항상 공정하다. (O , X)
- 4 SSI는 과학 지식과 가치 판단이 함께 필요한 문제다. (O , X)
- 5 논증에서는 반대편의 가장 강한 근거까지 살펴 답해야 한다. (O , X)

이제 너의 과학이다. (O , X) (O , X) (O , X) (O , X) (O , X) (O , X) (O , X) (O , X) (O , X) (O , X)

박찬
샘

"통합과학 2의 31개 성취기준 여정이 여기서 끝난다 — 화석의 일기장에서 시작해, 질문하는 시민으로. 수고했다, 이제 너의 과학이다."

핵심 정리

빈칸으로 다시 쓰기

책을 덮고 1~20을 채운 뒤, 맨 아래 거꾸로 된 답과 맞춰 본다

01 감염병과 과학의 유용성

진단 → 추적 → 방어

병원체	증식	항생제	질병 예
세균	스스로 분열하여 늘어난다	효과 있음	결핵 · 콜레라 · 식중독
바이러스	① 안에서만 늘어난다	②	감기 · 독감 · 코로나19

신속 항원 검사 = 항원과 ③의 특이적 결합 — T선은 검출, ④은 검사가 제대로 됐다는 확인

유전자 증폭 검사 = 극미량의 유전 물질을 수백만 배로 ⑤해 검출

역학 조사: 확인 → 동선 → ⑥파악 → 차단 · 백신 = 면역계의 예행연습과 ⑦(예방)

02 빅데이터와 인공지능·로봇

빅데이터 3박자: 방대 · 실시간 · ⑧

문법: 수집 → 분석 → ⑨

그림자: 개인 정보 · 감시 · ⑩ · 디지털 격차

AI = 데이터에서 스스로 ⑪을 학습

IoT: 센서 → 데이터 → AI → ⑫

한계: 해킹 · 일자리 · ⑬

03 과학기술과 윤리

양면성: 하버의 암모니아 = 비료 + ⑭

SSI = 과학기술 관련 + 사회적 ⑮

정직	존중	보호
위조 X · ⑯ X	표절 X	참여자의 ⑰

논증 = 주장 + 근거 + ⑱

사실('~이다') ↔ ⑲ ('~해야 한다')

읽기 소단원을 가로지르는 사슬 — 마무리 문제가 여기서 나온다

01·02 역학 조사의 동선 추적 = 카드 내역·기지국 같은 디지털 데이터의 분석 — 빅데이터의 예고편

02·03 같은 동선 데이터가 방역도, 감시도 된다 — 데이터의 저울이 양면성의 최신 사례

01·I-02 항생제는 처방대로 끝까지 — 어중간한 복용은 ⑳ 만 골라 살리는 자연선택

빈칸 정답 — 틀린 칸의 소단원으로 돌아가자

큰원리 02 3단원 14~16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

마무리 문제

III단원 전체 — 자료 읽기 · 논증의 구조

정답과 해설은 고난도 도전 다음 쪽

- 1 감염병 대응과 데이터에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-03-01-02 | III-01 + III-02

보 기

- ㄱ. 바이러스성 감기는 항생제로 낫는다.
ㄴ. 역학 조사에는 카드 내역도 쓰인다.
ㄷ. 빅데이터의 힘은 패턴 읽기에 있다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 2 자료 표는 100명에게 두 검사를 한 결과(가상)이며, 유전자 증폭 검사 결과가 실제 감염 여부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-03-01 | III-01

유전자 증폭 검사 \ 항원 검사	양성	음성	합계
양성(감염)	16	4	20
음성(비감염)	0	80	80
합계	16	84	100

보 기

- ㄱ. 항원 검사는 감염자 20명을 모두 찾아냈다.
ㄴ. 항원 검사가 음성이면 비감염으로 확정된다.
ㄷ. 유전자 증폭 검사는 유전 물질을 불러서 찾는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 3 다음은 인공지능에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-03-03-04 | III-02 + III-03

- 학생 A : AI는 사람이 규칙을 다 입력해 둔 거야.
학생 B : 치우친 데이터로 배우면 AI도 치우쳐.
학생 C : 그래서 개발자가 편향을 미리 점검해야 해.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 4 자료 다음은 '우리 시에 태양광 발전 단지를 늘리자'는 논증의 일부이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과2-03-04 | III-03 (II-05 연계)

- (가) 태양광 발전은 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다.
(나) 그러므로 태양광 발전 단지를 늘려야 한다.
(다) 날씨에 따라 출력이 변한다는 반대 의견이 있지만, 저장 장치를 함께 두면 보완할 수 있다.

보 기

- ㄱ. (가)는 검증할 수 있는 사실 진술이다.
ㄴ. (나)는 이 논증의 주장이다.
ㄷ. (다)는 반론을 고려한 부분이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 5 중요 새 백신의 개발과 연구 윤리에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-03-01-04 | III-01 + III-03

보 기

- ㄱ. 참여자에게 설명하고 동의를 받는다.
ㄴ. 불리한 데이터를 빼고 발표하면 변조이다.
ㄷ. 백신은 이미 걸린 병을 치료하는 약이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 6 자료 그림은 어느 스마트홈에서 외출할 때 일어나는 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과2-03-03 | III-02



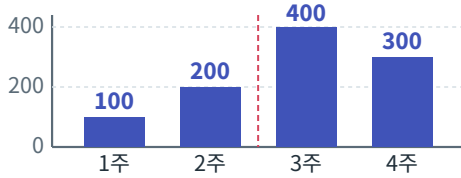
보 기

- ㄱ. 이 과정은 사물인터넷(IoT)의 예이다.
ㄴ. 연결이 많아질수록 해킹의 통로는 줄어든다.
ㄷ. ①의 데이터는 사람이 매번 입력해야 한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 7 **자료** 그림은 어느 지역의 주별 확진자 수(가상)이고, 3주부터 접촉자 관리를 강화했다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01-02 | III-01 + III-02



보 기

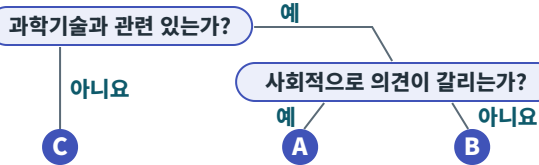
- ㄱ. 1~3주에 확진자 수는 매주 2배가 되었다.
 ㄴ. 4주의 확진자 수는 3주보다 25 % 적다.
 ㄷ. 이 자료로 4주 감소의 원인이 확정된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 8 **중요** **자료** 그림은 문제 (가)~(다)를 분류하는 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-04 | III-03

- (가) 우리나라 전기 생산에서 핵발전 비중을 늘릴 것인가
 (나) 1기압에서 물은 몇 °C에서 끓는가
 (다) 학급 체육 대회 종목을 무엇으로 할 것인가



보 기

- ㄱ. (나)는 A에 속한다.
 ㄴ. (다)는 의견이 갈리므로 A에 속한다.
 ㄷ. (가)에는 사실과 가치 판단이 다 필요하다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 9 과학기술 이용의 윤리에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-03-02-04 | III-02 + III-03

보 기

- ㄱ. 딥페이크 유포는 사용자의 기술 오용이다.
 ㄴ. 과학기술의 윤리는 연구자에게만 해당한다.
 ㄷ. 데이터가 많으면 편향은 생기지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 10 **자료** 표는 어느 도시가 '접촉자 알림 데이터' 도입 전후를 비교한 것(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-03-01-02-04 | III-01 + III-02 + III-03

구분	도입 전	도입 후
접촉자를 찾는 데 걸린 시간	3일	1일
개인 정보 관련 민원	12건	30건

보 기

- ㄱ. 접촉자를 찾는 시간은 도입 뒤 3분의 1로 줄었다.
 ㄴ. 민원 증가는 개인 정보 우려와 관련된다.
 ㄷ. 계속 쓸지는 이 표만으로 정할 수 없다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **서술형** 어느 회사의 AI 서류 심사 프로그램이 특정 집단의 지원자에게 계속 낮은 점수를 주었다.
 (1) 그 원인을 '학습 데이터', '편향'을 넣어 쓰시오.
 (2) 이런 일을 막기 위한 개발자의 책임을 한 가지 쓰시오. ●●○

10통과2-03-03-04 | III-02 + III-03

- 12 **중요** **서술형** 주장 '감염병이 유행할 때 확진자의 동선 데이터를 역학 조사에 써야 한다'에 대해 (1) 이 주장을 받치는 과학적 근거 한 가지를 '접촉자'를 넣어 쓰고, (2) 예상되는 반론 한 가지를 '개인 정보'를 넣어 쓰시오. ●●●

10통과2-03-01-02-04 | III-01 + III-02 + III-03

고난도 도전

자료 두 개를 엮어 읽는다

모두 ㄱ, ㄴ, ㄷ 합답형 · 소단원 두 개 이상

- 13 **자료** (가)는 새 백신의 시험 설계이고, (나)는 6개월 뒤의 결과(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-03-01-04 | III-01 + III-03 (자료 두 개 엮기)

(가) 참여자 2000명에게 내용과 위험을 설명하고 동의를 받은 뒤, 무작위로 1000명씩 나누어 한 집단에는 백신을, 다른 집단(비교 집단)에는 효과가 없는 주사를 놓았다.

집단	인원	감염자
백신	1000명	10명
비교 집단	1000명	50명

(나)

보 기

- ㄱ. 감염 비율은 비교 집단이 백신 집단의 5배다.
 ㄴ. 백신 집단 감염자를 빼고 발표하면 변조이다.
 ㄷ. 결과만 정확하면 동의 없이 해도 된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 14 **자료** (가)는 자율주행 자동차의 사례(가상)이고, (나)는 자율주행이 이루어지는 사슬이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-03-04 | III-02 + III-03 (자료 두 개 엮기)

(가) 카메라 센서에 진흙이 묻어 보행자를 늦게 알아본 자동차가 급정거하였다.

센서(측정) → 데이터 → AI(판단) → 실행(제동)

(나)

보 기

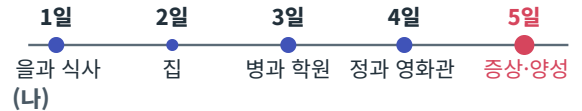
- ㄱ. (가)는 첫 단계의 오류가 판단을 늦춘 예이다.
 ㄴ. AI 오류의 책임 소재는 이미 다 정해져 있다.
 ㄷ. (나)의 AI는 규칙을 모두 입력받아 판단한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **자료** (가)는 감염병 X의 특징, (나)는 카드 데이터로 재구성한 확진자 갑의 동선(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-01-02 | III-01 + III-02 (자료 두 개 엮기)

(가) 증상이 나타나기 2일 전부터 옮길 수 있다.



보 기

- ㄱ. 을은 접촉자로 관리해야 한다.
 ㄴ. 증상이 나타난 뒤의 동선만 추적하면 된다.
 ㄷ. 병과 정은 증상 전에 만났지만 접촉자이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 **자료** (가)는 'AI 의료 영상 판독 보조 도입' 토론의 발언이고, (나)는 판독 정확도(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-03-03-04 | III-02 + III-03 (자료 두 개 엮기)

- (가) A: 놓치는 병변이 줄므로 도입해야 한다.
 B: (나)에서 '의사 + AI'의 정확도가 가장 높다.
 C: 그래도 AI가 틀리면 책임은 누가 지는가?

판독	의사 단독	AI 단독	의사 + AI
정확도	90 %	88 %	95 %

(나)

보 기

- ㄱ. (나)에서 AI 단독의 정확도가 가장 높다.
 ㄴ. B는 (나)로 검증할 수 있는 사실 진술이다.
 ㄷ. C는 책임 소재라는 한계를 지적한 반론이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

바로알기 = 틀린 문장을 옳게 고친 문장 · 화살표(→ III-02)는 다시 볼 소단원

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	④	②	④	⑤	③	①	③	②	①	⑤	서술형	서술형	③	①	②	④

이 단원의 정답은 모두 자료 읽기·계산·논증의 구조로 정해진다 — 어느 쪽 의견이 옳은지를 묻는 문항은 없다.

1 ④ → III-01 · III-02

ㄴ (옳음) 오늘날 역학 조사는 카드 내역·기지국·CCTV 데이터로 동선을 재구성한다. ㄷ (옳음) 크기가 아니라 패턴 읽기.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식하므로 항생제가 듣지 않는다.

2 ② → III-01

ㄷ (옳음) 유전자 증폭 검사는 극미량의 유전 물질을 수백만 배로 복사해 검출한다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 항원 검사는 감염자 20명 중 16명(80%)만 찾아냈다. ㄴ (틀림 →) 항원 검사 음성 84명 중 4명은 감염자였다 — 음성이어도 감염자일 수 있다.

3 ④ → III-02 · III-03

B (옳음) 데이터 편향 → 결과의 편향. C (옳음) 오용·편향을 미리 점검하는 것은 개발자의 책임이다.

바로알기

A (틀림 →) AI는 데이터에서 스스로 규칙(패턴)을 학습한다.

4 ⑤ → III-03

ㄱ (옳음) 측정·자료로 참·거짓을 따질 수 있는 '~이다' 진술 = 사실(근거). ㄴ (옳음) '~해야 한다' = 주장. ㄷ (옳음) 반대편 논리를 꺼내 답했다 = 반론 고려.

합정 체크

주장에 동의하는지는 묻지 않았다 — 논증의 칸만 구별하면 답이 정해진다.

5 ③ → III-01 · III-03

ㄱ (옳음) 충분한 설명과 자발적 동의(보호). ㄴ (옳음) 결론에 맞지 않는 데이터를 빼는 것은 변조이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 백신은 면역계가 미리 연습하고 기억하게 하는 예방 수단이다. 걸린 뒤 쓰는 것은 치료제다.

6 ① → III-02

ㄱ (옳음) 센서 → 데이터 → 판단 → 실행으로 사물끼리 정보를 주고받는다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 연결이 많아질수록 해킹·오작동의 통로는 늘어난다. ㄷ (틀림 →) ①의 데이터는 센서가 스스로 측정해 보낸다.

7 ③ → III-01 · III-02

ㄱ (옳음) 100 → 200 → 400. ㄴ (옳음) $(400 - 300) \div 400 \times 100 = 25\%$.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 같은 시기에 함께 바뀐 다른 요인을 이 자료는 가려내지 못한다 — 시기가 겹친다는 것만으로는 원인을 확정할 수 없다.

8 ② → III-03

A = SSI(과학 관련 + 의견 대립), B = 과학 지식으로 답이 정해지는 문제, C = 과학기술과 관련 없는 문제. (가) → A, (나) → B, (다) → C. ㄷ (옳음)

바로알기

ㄱ (틀림 →) (나)는 의견이 갈리지 않으므로 B에 속한다. ㄴ (틀림 →) (다)는 의견이 갈려도 과학기술과 관련이 없어 C에 속한다.

9 ① → III-02 · III-03

ㄱ (옳음) 기술은 같아도 쓰는 손이 결과를 가른다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 윤리는 연구자·개발자·사용자 모두의 책임이다. ㄷ (틀림 →) 데이터가 많아도 치우쳐 있으면 결과가 치우친다.

10 ⑤ → III-01 · III-02 · III-03

ㄱ (옳음) 3일 → 1일. ㄴ (옳음) 동선 데이터의 그림자 = 개인 정보·감시 우려. ㄷ (옳음) 표는 사실(시간·민원 수)만 준다. 신속함과 사생활 중 무엇을 더 무겁게 볼지는 가치 판단이다.

11 모범 답안

→ III-02 · III-03

(1) AI가 특정 집단에 대해 치우친 **학습 데이터**로 학습하여, 데이터의 **편향**이 판단 결과의 편향으로 이어졌기 때문이다. (2) 학습 데이터와 판단 결과에 편향이 있는지 미리 점검하고 바로잡는다(오용을 내다보고 안전장치를 설계한다).

채점 요소	배점
(1) 치우친 학습 데이터 → 판단의 편향을 연결했다.	3점
(2) 편향 점검·안전장치 설계 등 개발자의 책임을 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"AI가 그 집단을 싫어하기 때문이다." — AI는 데이터에서 규칙을 배울 뿐, 원인은 데이터에 있다.

12 모범 답안

→ III-01 · III-02 · III-03

(1) 동선 데이터로 확진자가 잠복기에 다닌 곳을 재구성하면 **접촉자**를 빨리 찾아 검사·관리할 수 있어 다음 전파를 끊을 수 있다. (2) 동선 데이터가 모이면 한 사람의 하루가 재구성되므로 **개인 정보** 침해와 감시의 우려가 있다.

채점 요소	배점
(1) 접촉자 파악 → 전파 차단과 과학적 근거를 썼다.	3점
(2) 개인 정보 침해·감시 우려를 반론으로 썼다.	3점

채점 원칙

주장에 찬성하는지 반대하는지는 점수에 넣지 않는다 — 근거와 반론이 과학적으로 맞는지만 본다.

13 ③

→ III-01 · III-03 | 2점

ㄱ (옳음) 비교 집단 $50 \div 1000 = 5\%$, 백신 집단 $10 \div 1000 = 1\% \rightarrow 5$ 배. ㄴ (옳음) 있는 데이터를 빼거나 고치면 변조이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 결과가 정확해도, 사람이 참여하는 연구는 충분한 설명과 **자발적 동의**가 원칙이다(보호).

14 ①

→ III-02 · III-03 | 2.5점

ㄱ (옳음) 센서(측정)의 데이터가 틀리면 AI의 판단과 실행도 늦어진다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) AI가 틀렸을 때 책임이 개발자·사용자·기계 중 누구에게 있는지는 **사회가 아직 답을 만드는 중이다**. ㄷ (틀림 →) AI는 데이터에서 스스로 규칙을 학습한다.

15 ②

→ III-01 · III-02 | 2.5점

증상 5일 → 옮길 수 있는 때는 2일 전인 3일부터. 3일의 병, 4일의 정은 접촉자, 1일의 을은 아니다. ㄷ (옳음)

바로알기

ㄱ (틀림 →) 을을 만난 1일은 갑이 옮길 수 있게 된 3일보다 앞서므로 을은 **접촉자가 아니다**. ㄴ (틀림 →) 증상 전(잠복기)에도 옮길 수 있으므로 그 동선까지 추적해야 한다.

16 ④

→ III-02 · III-03 | 2.5점

ㄴ (옳음) B는 (나)의 수치로 참·거짓을 따질 수 있다($95\% > 90\% > 88\%$). ㄷ (옳음) C는 A의 주장에 대한 반론 — 기술의 한계(책임 소재)이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 정확도는 **의사 + AI(95%)**가 가장 높고, AI 단독(88%)은 가장 낮다.

꼼꼼 자료 분석 — 15번

